



Optimización de Rutas entre ciudades de Japón

Integrantes: Alonso Astete, Juan Ramos, Matías Queupumil, Omar Grimaldy.

Ramo: Matemática Discreta

Fecha: 21/06/2026

Docente: Elliot Mardones

Explicación del problema y Modelo Matemático



Formula utilizada: $G = (V, E, w)$.



V: 15 Ciudades seleccionadas



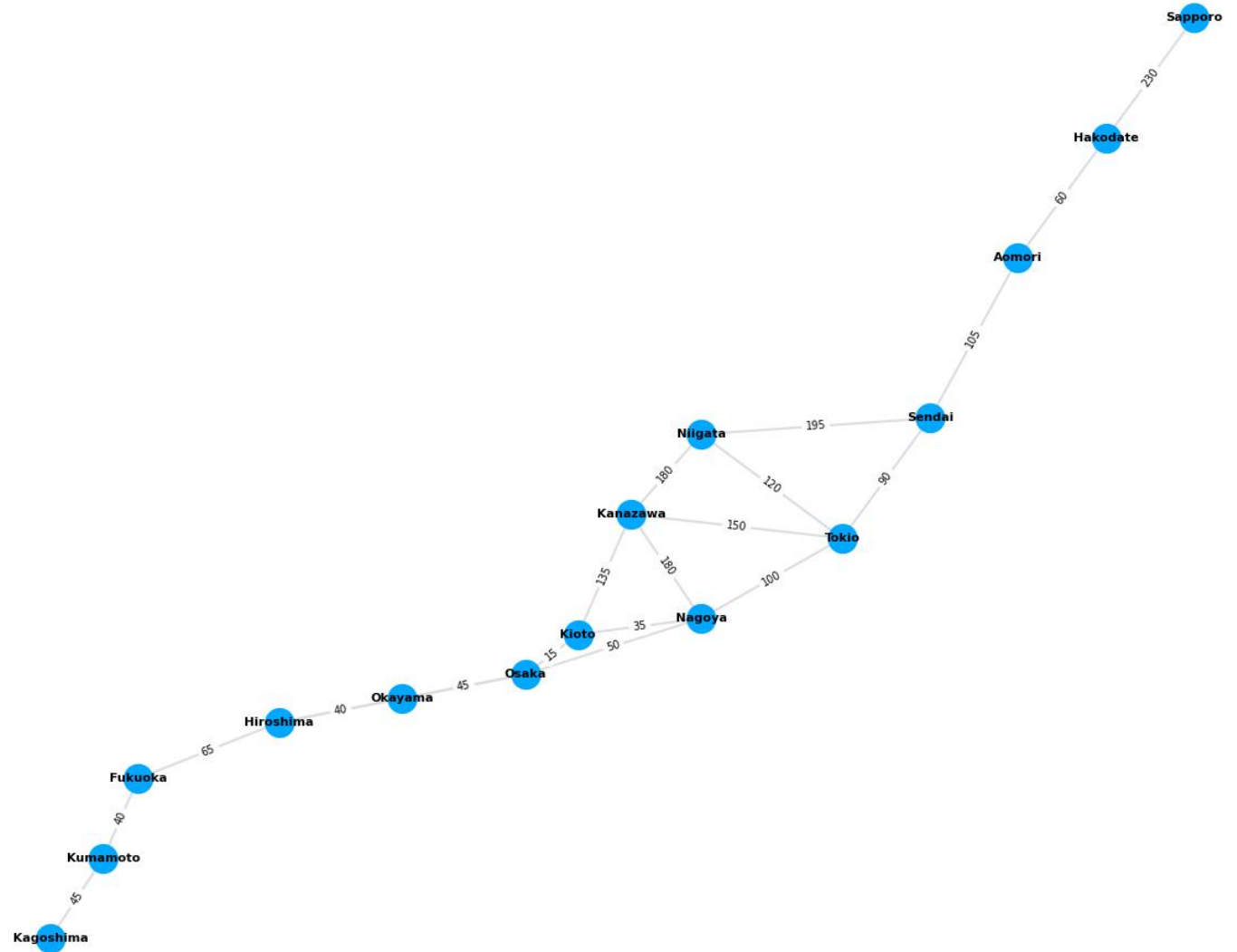
E: 20 conexiones entre ellas



w: Criterio de peso

Grafo Construido

- Nos encargamos de que el grafo sea conexo, osea, que existe al menos un camino para viajar entre ciudades.



Algoritmo de Dijkstra

- Dijkstra: ($O((V+E)\log V)$)
- Bellman-Ford: ($O(V \cdot E)$)
- Logica del Algoritmo:
 1. Inicialización: Nodo de origen costo 0, el resto con costo infinito.
 2. Selección: Visita el nodo no explorado con la menor distancia.
 3. Relajación de Aristas: Actualiza el costo de los vecinos si se encuentra un camino más rápido.
 4. Marcado: El nodo actual se declara "visitado" y no se evalúa otra vez.

Conclusión

- Modelado existoso: Logramos modelar un sistema de red entre 15 ciudades diferentes con 20 conexiones de forma exitosa.
- Sinergia: Implementación de lógica matemática con programación funcional.
- Escalabilidad: El diseño puede seguir expandiendose a más ciudades con diferentes distancias.
- Eficiencia Algoritmica: Implementación exitosa del algoritmo de Dijkstra para la resolución del problema.